

CCC • COURSE ON COMPUTER CONCEPTS

Chapter 6

Introduction to Internet and WWW

6.0 Introduction

Internet और WWW क्या है?

Internet दुनिया भर में जुड़े हुए computers और networks का एक विशाल network है। इसका उपयोग information sharing, communication, online services और digital transactions के लिए किया जाता है। WWW (World Wide Web) Internet पर उपलब्ध interconnected web pages और websites की एक system है।

ध्यान दें Internet और WWW एक ही चीज़ नहीं हैं। Internet एक global network infrastructure है, जबकि WWW Internet पर चलने वाली एक service है।

मुख्य Terms (Key Terms)

- **Website:** संबंधित web pages का एक collection होता है।
- **Web Page:** किसी website का एक individual page होता है।
- **Web Browser:** websites और web pages को access करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **URL (Uniform Resource Locator):** Internet पर किसी web resource का address होता है।
- **Web Server:** वह computer/system है जो websites या web resources को users के लिए उपलब्ध कराता है।
- **Search Engine:** Internet पर information खोजने में सहायता करता है।
- **ISP (Internet Service Provider):** users को Internet access की सुविधा प्रदान करता है।
- **HTML (HyperText Markup Language):** web pages बनाने के लिए उपयोग की जाती है।
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** web browser और web server के बीच web resources transfer करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

- **HTTPS:** HTTP का secure version है, जिसमें communication को encryption द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

Internet के प्रमुख उपयोग

Internet के प्रमुख उपयोगों में e-mail, web browsing, online education, online banking, shopping, social networking और information sharing शामिल हैं।

परीक्षा तथ्य WWW का विकास Tim Berners-Lee द्वारा किया गया था।

6.1 Objectives

इस chapter को पढ़ने के बाद विद्यार्थी निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे:

- Internet की basic concept को समझना।
- Internet और WWW के बीच अंतर समझना।
- World Wide Web (WWW) की basic concept समझना।
- Website और Web Page को समझना।
- Web Browser का उपयोग समझना।
- Search Engine की कार्यप्रणाली और उपयोग समझना।
- URL (Uniform Resource Locator) की concept समझना।
- Web Server की basic भूमिका समझना।
- ISP (Internet Service Provider) के बारे में जानना।
- Internet की विभिन्न services और applications को समझना।
- HTTP और HTTPS की basic concept समझना।
- HTML की basic भूमिका समझना।
- Internet पर information search और access करना सीखना।
- Communication, education, banking और online services जैसे Internet के उपयोगों को समझना।
- Internet का उपयोग करते समय basic security और safe browsing की आवश्यकता समझना।

6.2 Basics of Computer Network

Computer Network से संबंधित मुख्य शब्द नीचे दिए गए हैं:

- **Computer Network:** दो या दो से अधिक computers को आपस में जोड़ना।
- **Network का उद्देश्य:** data और resources share करना।
- **Node:** network से जुड़ा कोई भी device।
- **Server:** network पर services/resources प्रदान करने वाला computer।
- **Client:** server की services का उपयोग करने वाला computer/device।
- **LAN:** छोटे क्षेत्र जैसे office, school या building का network।
- **MAN:** पूरे शहर (City) के स्तर का network।
- **WAN:** बड़े भौगोलिक क्षेत्र का network।
- **Internet:** दुनिया का सबसे बड़ा WAN/global network।
- **Network Resource Sharing:** files, printers और data को share करना।

Client - Server in a Network

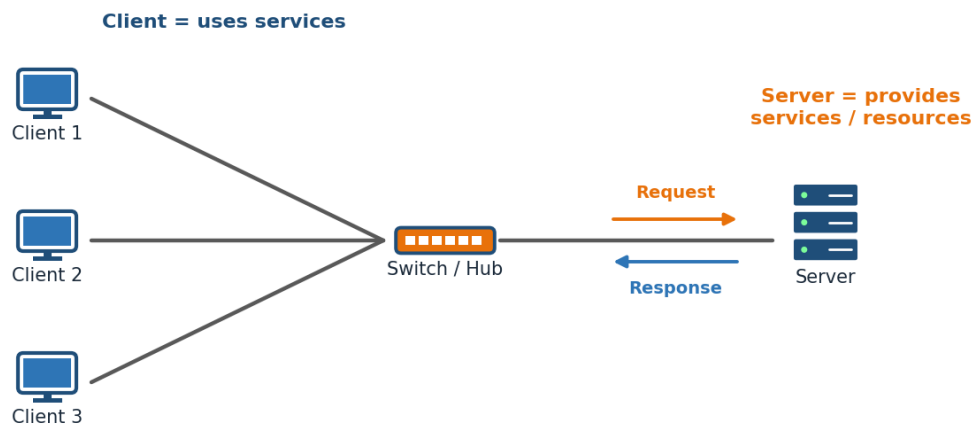


Figure 6.1: Client और Server

6.2.1 Local Area Network (LAN)

LAN (Local Area Network) एक ऐसा computer network है जो छोटे भौगोलिक क्षेत्र में computers/devices को जोड़ता है।

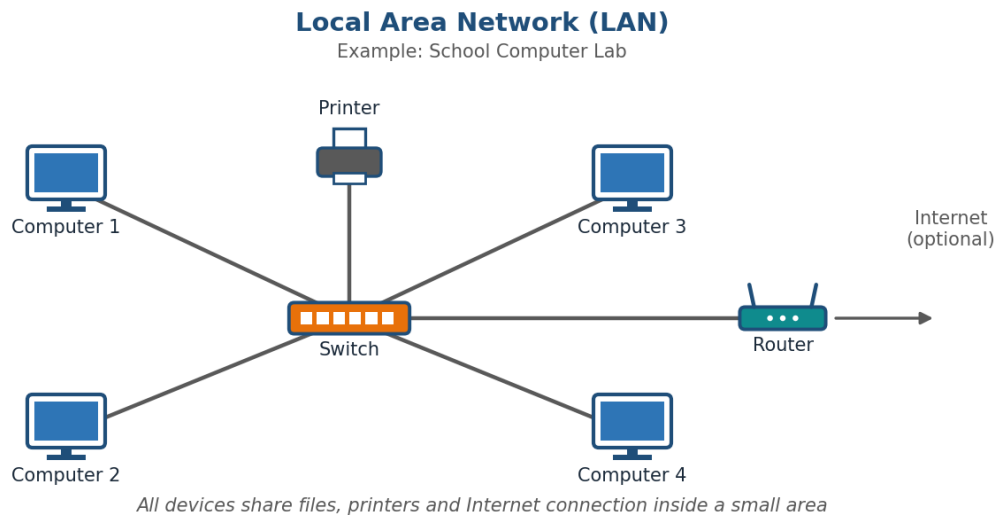


Figure 6.2: LAN का उदाहरण

- LAN का उपयोग घर, school, college, office, bank, lab आदि में किया जाता है।
- LAN का क्षेत्र सामान्यतः एक कमरे, भवन या छोटी इमारत तक होता है।
- LAN में जुड़े computers के बीच data और resources share किए जा सकते हैं, जैसे files, printers और Internet connection।
- LAN की data transfer speed सामान्यतः अधिक होती है।
- LAN बनाने के लिए Switch, Router, Ethernet Cable, Wi-Fi आदि का उपयोग किया जा सकता है।
- LAN में computers को wired या wireless तरीके से जोड़ा जा सकता है।
- **Ethernet:** LAN में उपयोग होने वाली प्रमुख networking technology है।
- **Wi-Fi:** इसमें devices wireless तरीके से connect होते हैं।

उदाहरण School Computer Lab में सभी computers का आपस में connected होना LAN का उदाहरण है।

6.2.2 Wide Area Network (WAN)

WAN (Wide Area Network) एक ऐसा computer network है जो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में computers और networks को जोड़ता है।

Wide Area Network (WAN)

LANs of different cities connected together

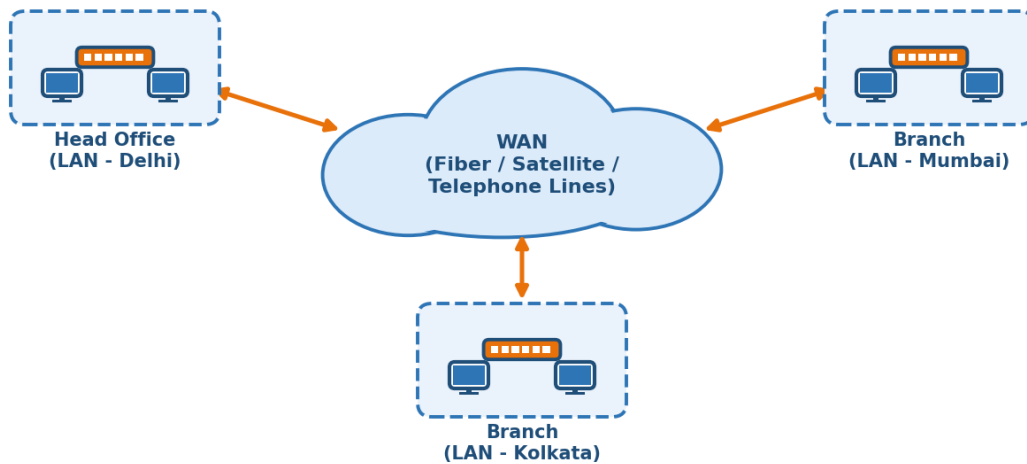


Figure 6.3: WAN का उदाहरण

- WAN का क्षेत्र शहर, राज्य, देश या पूरी दुनिया तक हो सकता है।
- WAN का उपयोग दूर-दूर स्थित offices, branches और networks को जोड़ने के लिए किया जाता है।
- Internet, WAN की अवधारणा का दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है।
- WAN में LAN और अन्य networks को आपस में जोड़ा जा सकता है।
- WAN में communication के लिए Telephone Lines, Fiber Optic, Satellite, Cellular Network आदि का उपयोग हो सकता है।
- WAN की स्थापना और maintenance सामान्यतः LAN की तुलना में अधिक महँगी और जटिल होती है।
- WAN का उपयोग Banks, Railway, Government Offices, Multinational Companies आदि में किया जाता है।
- WAN के माध्यम से अलग-अलग स्थानों पर मौजूद users data और resources share कर सकते हैं।

Network Types by Area Covered

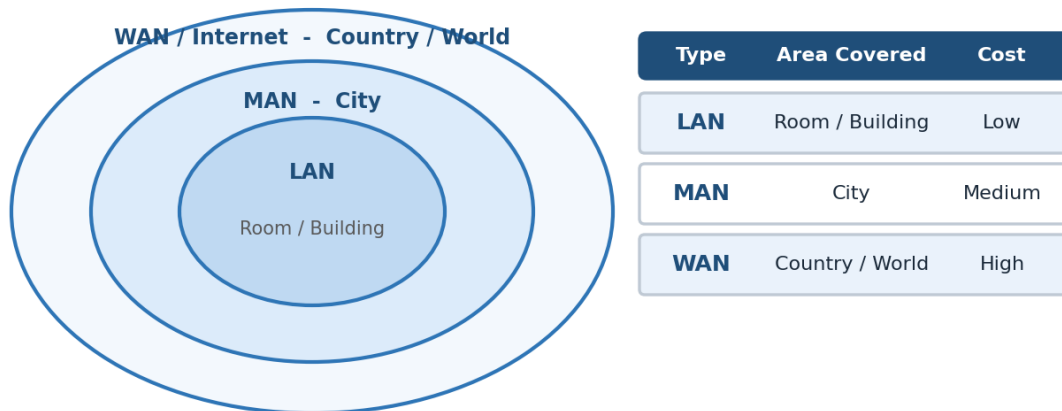


Figure 6.4: LAN, MAN और WAN की तुलना

6.2.3 Network Topology

Network Topology का अर्थ है किसी computer network में computers, nodes और अन्य devices के आपस में जुड़ने की व्यवस्था (Layout)। यह बताती है कि network में devices किस प्रकार connected हैं और data किस प्रकार flow करता है।

1. Bus Topology

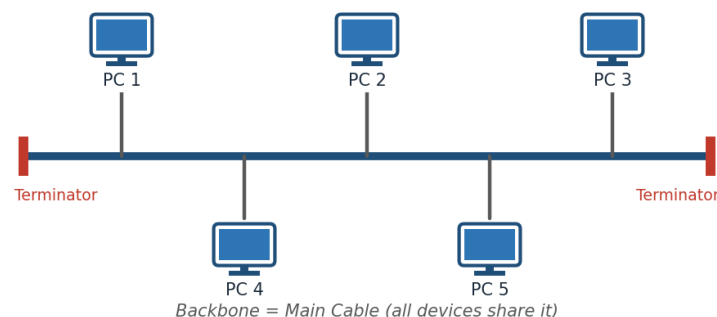


Figure 6.5: Bus Topology

- इसमें सभी computers और devices एक मुख्य cable (Backbone) से जुड़े होते हैं।
- Data एक ही मुख्य cable के माध्यम से सभी connected devices तक पहुँचता है।
- इसमें cable कम लगने के कारण network बनाना अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है।
- मुख्य cable में समस्या आने पर पूरा network प्रभावित हो सकता है।
- छोटे और कम traffic वाले networks में इसका उपयोग किया जा सकता है।

2. Star Topology

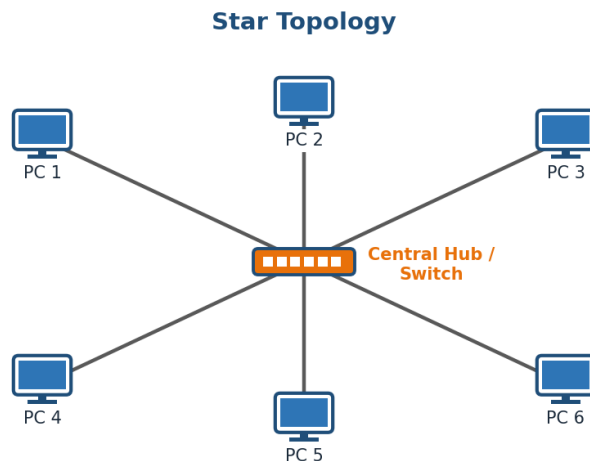


Figure 6.6: Star Topology

- इसमें सभी computers/devices एक Central Hub या Switch से जुड़े होते हैं।
- एक computer से दूसरे computer तक data सामान्यतः central device के माध्यम से जाता है।
- किसी एक computer का connection खराब होने पर बाकी network सामान्यतः प्रभावित नहीं होता।
- लेकिन Hub/Switch खराब होने पर उससे जुड़े पूरे network का communication प्रभावित हो सकता है।
- आज के LAN networks में Star Topology बहुत commonly उपयोग की जाती है।

3. Ring Topology

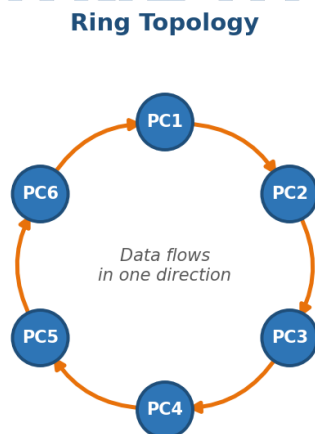


Figure 6.7: Ring Topology

- इसमें सभी computers/devices एक circular (Ring) arrangement में जुड़े होते हैं।
- प्रत्येक device सामान्यतः अपने दो neighboring devices से connected होता है।
- Data ring के क्रम में एक device से दूसरे device तक आगे बढ़ता है।
- किसी एक connection/device में failure होने पर network का communication प्रभावित हो सकता है।

- इसमें data transmission व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है।

4. Mesh Topology

Mesh Topology (Full Mesh)

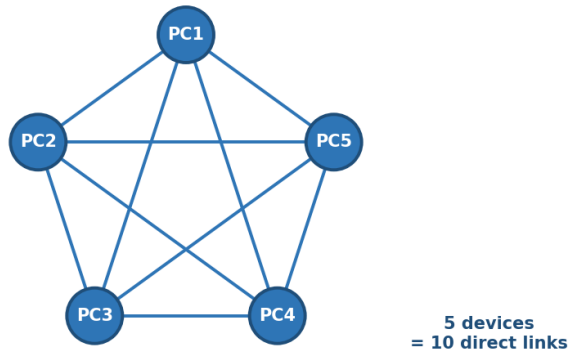


Figure 6.8: Mesh Topology

- Full Mesh में प्रत्येक device बाकी सभी devices से directly connected होता है।
- किसी एक connection के खराब होने पर data के लिए दूसरा रास्ता उपलब्ध हो सकता है।
- यह topology अधिक reliable और fault-tolerant होती है।
- लेकिन इसमें अधिक cables और connections की आवश्यकता होने के कारण cost और complexity अधिक होती है।

5. Tree Topology

Tree Topology

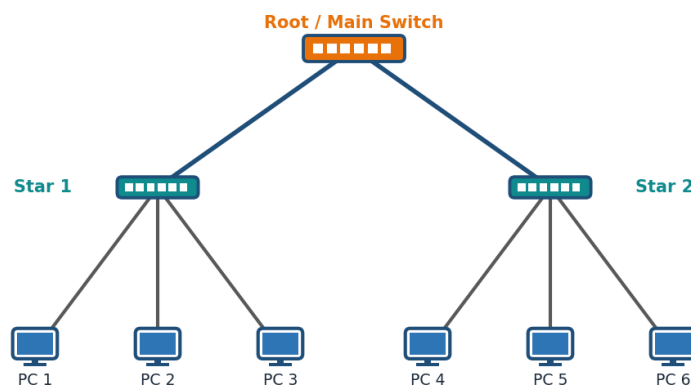


Figure 6.9: Tree Topology

- यह topology hierarchical structure पर आधारित होती है।
- इसमें कई Star networks को एक main/root structure के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।

- इसका structure पेड़ की शाखाओं (Branches) जैसा दिखाई देता है।
- बड़े networks को अलग-अलग sections में व्यवस्थित करने में यह उपयोगी होती है।
- किसी मुख्य/root connection में समस्या होने पर उससे जुड़े पूरे section पर प्रभाव पड़ सकता है।

6. Hybrid Topology

Hybrid Topology

Example: Star + Bus



Figure 6.10: Hybrid Topology (Star + Bus)

- Hybrid Topology दो या दो से अधिक अलग-अलग topologies का combination होती है।
- उदाहरण के लिए Star + Bus या Star + Ring का combination किया जा सकता है।
- इसका design network की आवश्यकता के अनुसार customize किया जा सकता है।
- बड़े और complex networks में इसका उपयोग किया जा सकता है।
- इसकी cost और complexity network के design पर निर्भर करती है।

6.3 Internet

Internet एक Global Network of Networks है, जो दुनिया भर के computers, mobile devices, servers और अन्य networks को आपस में जोड़ता है। इसके माध्यम से users information का आदान-प्रदान और विभिन्न online services का उपयोग कर सकते हैं।

6.3.1 Concept of Internet and WWW

Internet का Concept

- Internet एक Global Network of Networks है, जो पूरी दुनिया के computers, mobile devices, servers और अलग-अलग networks को आपस में जोड़ता है।

<https://sankalpcomputerclasses.in/>

- Internet के माध्यम से computers/devices के बीच data और information का आदान-प्रदान किया जाता है।
- Internet पर communication के लिए मुख्य रूप से **TCP/IP Protocol Suite** का उपयोग होता है।
- Internet का उपयोग Email, Web Browsing, Online Banking, E-Commerce, Online Education, Video Calling आदि के लिए किया जाता है।
- Internet एक physical और logical network infrastructure है, जिस पर कई प्रकार की services चलती हैं।

WWW का Concept

- WWW (World Wide Web) Internet पर उपलब्ध interconnected web pages और websites की system है।
- WWW को **Tim Berners-Lee** ने विकसित किया था।
- WWW में information को Web Pages, Websites, Hyperlinks, Images, Videos और अन्य multimedia के रूप में देखा जा सकता है।
- WWW access करने के लिए Web Browser जैसे Chrome, Firefox, Edge आदि का उपयोग किया जाता है।
- Web Pages को Internet पर access करने के लिए HTTP/HTTPS protocols का उपयोग किया जाता है।
- WWW में किसी web resource का address बताने के लिए URL (Uniform Resource Locator) का उपयोग किया जाता है।

Internet and WWW

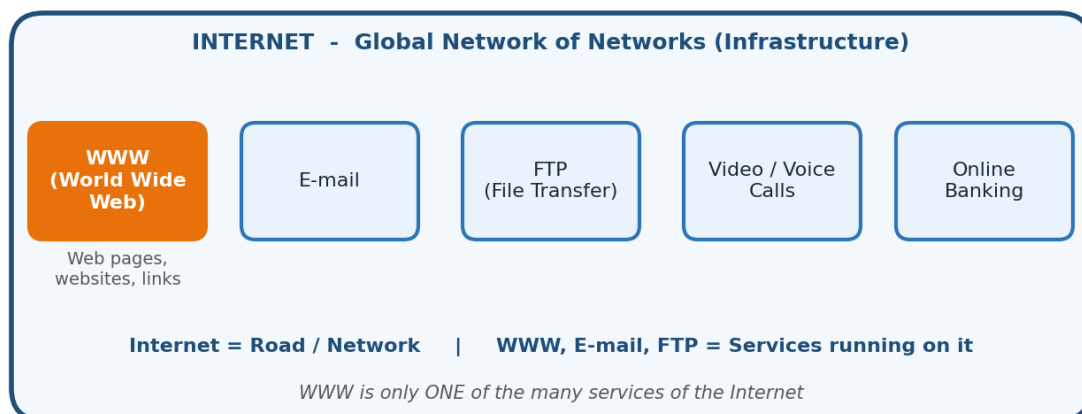


Figure 6.11: Internet और WWW का संबंध

Internet और WWW में अंतर

Internet	WWW
Internet एक Global Network है।	WWW, Internet पर चलने वाली एक service/system है।
यह विभिन्न networks और devices को connect करता है।	यह interconnected web pages/websites को उपलब्ध कराता है।
Internet पर Email, FTP, WWW आदि कई services चलती हैं।	WWW, Internet की प्रमुख services में से एक है।
Internet का उपयोग करने के लिए केवल Web Browser आवश्यक नहीं है।	WWW access करने के लिए सामान्यतः Web Browser का उपयोग होता है।

Web Page कैसे खुलता है? (How a Web Page Opens)

Browser में URL लिखने पर Browser, DNS की सहायता से domain name का IP address पता करता है और फिर उस IP address वाले Web Server से web page मँगवाता है। नीचे दिया गया flowchart इसी process को दिखाता है।

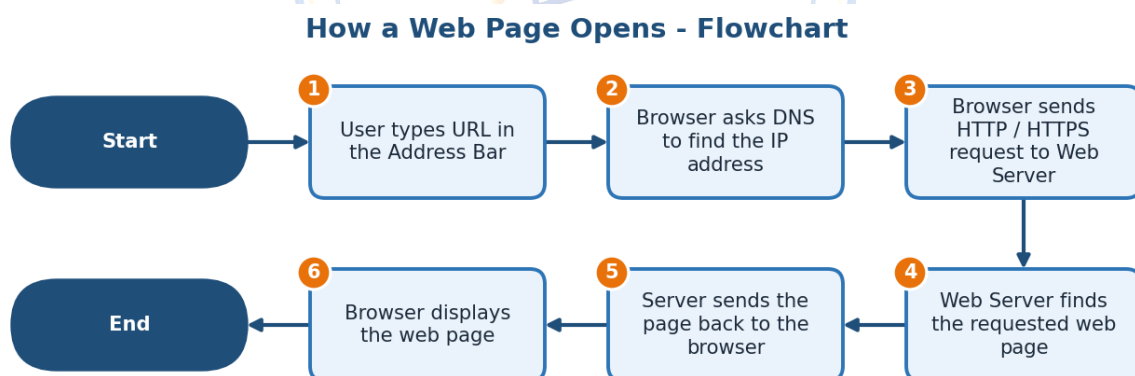


Figure 6.12: Web Page खुलने की Process (Flowchart)

6.3.2 Applications of Internet

Internet का उपयोग आज शिक्षा, संचार, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में किया जाता है।

Applications of the Internet

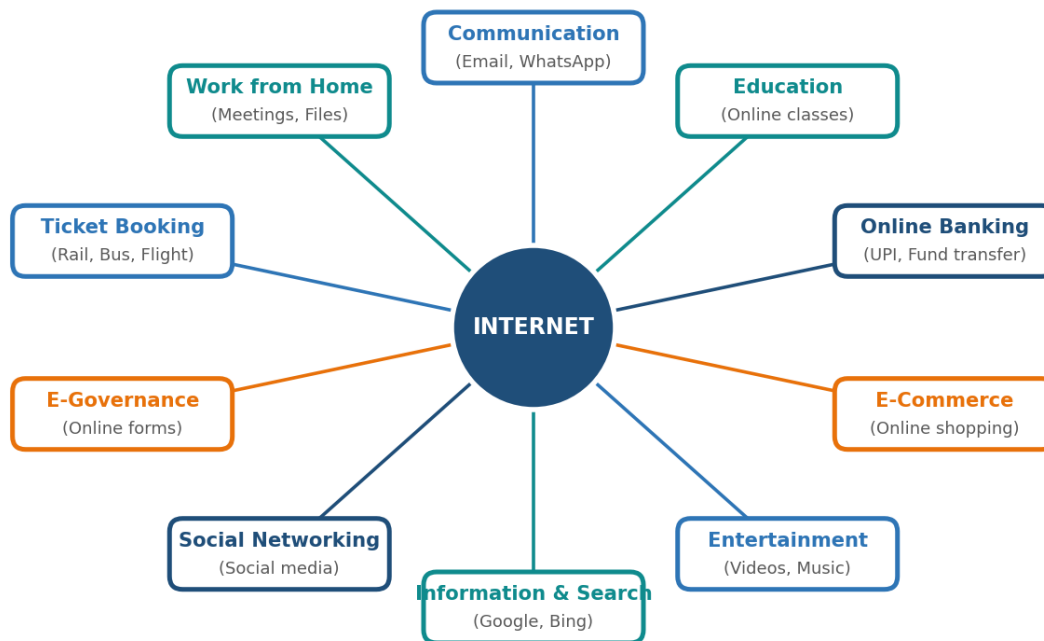


Figure 6.13: Internet के प्रमुख Applications

1. Communication (संचार)

- Internet के माध्यम से Email, Instant Messaging, Voice Call और Video Call की जा सकती है।
- दुनिया के अलग-अलग स्थानों पर मौजूद लोगों से तुरंत communication किया जा सकता है।
- उदाहरण: Email, WhatsApp, Video Conferencing आदि।

2. Education (शिक्षा)

- Internet से Online Classes, E-Books, Study Material और Educational Videos प्राप्त किए जा सकते हैं।
- विद्यार्थी विभिन्न online courses और examinations में भाग ले सकते हैं।
- शिक्षक और विद्यार्थी online platforms के माध्यम से learning material share कर सकते हैं।

3. Online Banking

- Internet Banking के माध्यम से Balance Check, Fund Transfer, Bill Payment आदि किए जा सकते हैं।
- बैंक की कई सेवाएँ घर बैठे online प्राप्त की जा सकती हैं।
- UPI और अन्य digital payment services भी Internet connectivity का उपयोग करती हैं।

4. E-Commerce (Online Shopping)

- Internet के माध्यम से products और services को online खरीदना और बेचना संभव है।
- Customer घर बैठे product search, order और payment कर सकता है।
- उदाहरण: Online shopping websites और apps।

5. Entertainment (मनोरंजन)

- Internet का उपयोग Online Videos, Music, Movies, Games और Live Streaming के लिए किया जाता है।
- Social media platforms भी entertainment और content sharing का माध्यम हैं।

6. Information & Search

- Internet पर News, Articles, Books, Research Material और अन्य information खोजी जा सकती है।
- Search Engines information खोजने में सहायता करते हैं।
- उदाहरण: Google, Bing आदि।

7. Social Networking

- Internet के माध्यम से लोग Social Media पर information, photos, videos और messages share कर सकते हैं।
- इससे लोगों के बीच online interaction और networking संभव होती है।

8. E-Governance

- Government की कई सेवाएँ Internet के माध्यम से online उपलब्ध होती हैं।
- जैसे Online Forms, Certificates, Applications, Tax Services और सरकारी information आदि।

9. Online Ticket Booking

- Internet से Railway, Bus और Flight Tickets online book किए जा सकते हैं।
- Booking के साथ payment और ticket confirmation भी online प्राप्त हो सकता है।

10. Work from Home

- Internet के माध्यम से लोग Remote Work, Online Meetings और File Sharing कर सकते हैं।
- इससे अलग-अलग locations पर मौजूद employees आपस में काम कर सकते हैं।

6.3.3 Website and URL

Website (वेबसाइट)

- Website संबंधित Web Pages का एक collection होता है, जो Internet पर उपलब्ध रहता है।
- किसी Website में एक या अनेक Web Pages हो सकते हैं।
- Website का मुख्य page सामान्यतः **Home Page** कहलाता है।
- Website पर Text, Images, Videos, Audio, Links और अन्य information उपलब्ध हो सकती है।
- Website को access करने के लिए सामान्यतः Web Browser का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण किसी University की website पर Home, About, Courses, Contact आदि अलग-अलग web pages हो सकते हैं।

URL (Uniform Resource Locator)

- **URL का Full Form:** Uniform Resource Locator।
- URL, Internet पर किसी Web Page, Website या अन्य web resource का address होता है।
- Browser के Address Bar में URL enter करके website या web page खोला जा सकता है।
- प्रत्येक web resource का एक specific URL हो सकता है।
- **उदाहरण:** <https://www.example.com>

URL के मुख्य भाग



Figure 6.14: URL के मुख्य भाग

- **https:** Protocol/Scheme
- **www.example.com:** Domain Name
- **/page:** Path
- **पूरा address:** URL

Website और URL में अंतर

Website	URL
Website, Web Pages का collection है।	URL किसी web resource का address है।
इसमें कई pages हो सकते हैं।	यह किसी specific resource तक पहुँचने का रास्ता बताता है।
उदाहरण: एक University की Website	उदाहरण: https://www.example.com/page
Website को Browser से access किया जाता है।	URL को Browser के Address Bar में enter किया जाता है।

6.3.4 Introduction to IP Address

IP Address (Internet Protocol Address) एक unique logical address है, जिसका उपयोग network या Internet पर किसी device की पहचान करने और उससे communication करने के लिए किया जाता है।

IP Address क्या है?

- **IP का Full Form:** Internet Protocol।
- **IP Address:** network पर किसी device की logical पहचान (address)।
- Computer, mobile, server, printer आदि network devices को IP Address दिया जा सकता है।
- IP Address की सहायता से data को सही destination device तक पहुँचाया जाता है।
- एक ही network में devices की पहचान के लिए IP Address महत्वपूर्ण होता है।

IPv4 and IPv6 Address Format

IPv4 (32-bit)



IPv6 (128-bit)

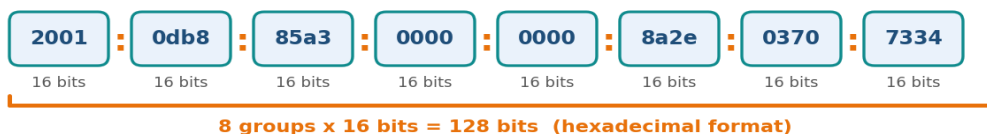


Figure 6.15: IPv4 और IPv6 Address का Format

IPv4

- **IPv4 का Full Form:** Internet Protocol Version 4।
- IPv4 Address **32-bit** का होता है।
- इसे सामान्यतः 4 decimal numbers के रूप में लिखा जाता है।
- प्रत्येक number की range 0 से 255 तक होती है।
- **उदाहरण:** 192.168.1.10
- IPv4 में लगभग 4.3 billion (2^{32}) अलग-अलग addresses संभव हैं।

IPv6

- **IPv6 का Full Form:** Internet Protocol Version 6।
- IPv6 Address **128-bit** का होता है।
- इसे hexadecimal format में लिखा जाता है।
- **उदाहरण:** 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
- IPv6 में IPv4 की तुलना में बहुत अधिक IP Addresses उपलब्ध हैं।
- IPv6 को Internet से जुड़े devices की बढ़ती संख्या की आवश्यकता पूरी करने के लिए विकसित किया गया।

Public और Private IP

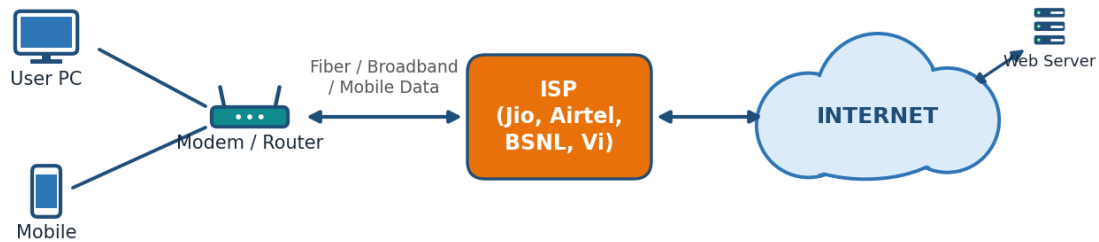
- **Public IP Address:** Internet पर किसी network/device की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है।
- **Private IP Address:** Local/Private Network के अंदर devices की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है।
- Private IP Addresses का उपयोग Internet पर सीधे नहीं किया जाता।

6.3.5 ISP and Role of ISP

ISP (Internet Service Provider)

ISP (Internet Service Provider) वह company या organization है जो users को Internet से जुड़ने और Internet services का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।

Role of ISP



ISP gives Internet connectivity, IP addressing, DNS service, support and plans

Figure 6.16: ISP की भूमिका

- **ISP का Full Form:** Internet Service Provider।
- ISP का मुख्य कार्य users को Internet Connectivity उपलब्ध कराना है।
- ISP घर, office, school और अन्य स्थानों पर Internet connection प्रदान कर सकता है।
- ISP द्वारा Fiber, Broadband, Mobile Data, Wireless आदि प्रकार की Internet connectivity दी जा सकती है।
- ISP, Internet तक पहुँचने के लिए आवश्यक network infrastructure और services उपलब्ध कराता है।

उदाहरण भारत में ISP के उदाहरण Jio, Airtel, BSNL और Vi आदि हैं।

Role of ISP (ISP की भूमिका)

- **Internet Connectivity:** ISP, user के computer/mobile को Internet से connect करता है। यह connection Fiber, Broadband, Mobile Network या Wireless के माध्यम से हो सकता है।
- **IP Address उपलब्ध कराना:** ISP, Internet connection के लिए device/network को आवश्यक IP addressing उपलब्ध कराने में सहायता करता है।
- **Data Transmission:** ISP, user के device/network और Internet के बीच data भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है।
- **DNS Service:** ISP DNS service उपलब्ध करा सकता है, जो domain name को IP address में resolve करने में सहायता करती है।
- **Technical Support:** Internet connection से संबंधित समस्या होने पर ISP technical support और troubleshooting प्रदान कर सकता है।

- **Internet Plans:** ISP अलग-अलग speed, data limit, validity और अन्य सुविधाओं वाले Internet plans प्रदान करता है।

6.3.6 Internet Protocol

Internet Protocol (IP) नियमों (Rules) का एक set है, जो network/Internet पर data packets को address और route करने में सहायता करता है। यह सुनिश्चित करता है कि data को source से destination तक सही network/device की ओर भेजा जा सके।

Internet Protocol क्या है?

- **IP का Full Form:** Internet Protocol।
- IP, Internet पर devices की addressing और routing में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- Data को छोटे-छोटे **Packets** में भेजा जाता है।
- प्रत्येक packet में source और destination से संबंधित IP Address की information होती है।
- **Routers** IP information के आधार पर packets को उनके destination की ओर forward करते हैं।
- Internet पर communication के लिए IP, TCP/IP Protocol Suite का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

How IP Routes Data Packets

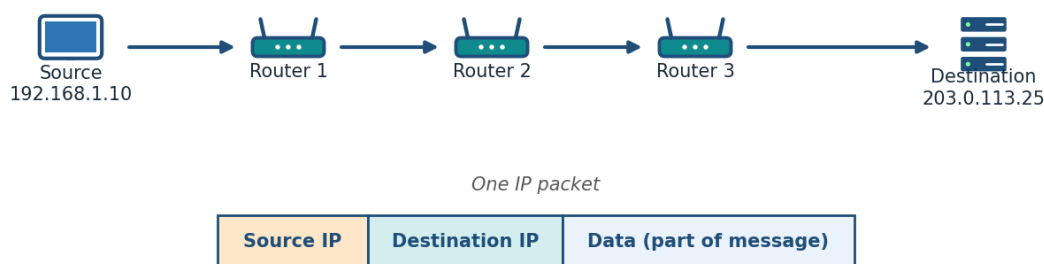


Figure 6.17: IP Packet का Routing (Flowchart)

प्रमुख Versions

- **IPv4 (Internet Protocol Version 4):** यह 32-bit addressing system है। उदाहरण: 192.168.1.10। इसमें लगभग 4.3 billion addresses संभव हैं।

- **IPv6 (Internet Protocol Version 6):** यह 128-bit addressing system है और IPv4 की तुलना में बहुत अधिक addresses प्रदान करता है। उदाहरण: 2001:db8::1

IP का मुख्य कार्य

- **Addressing:** devices/networks की logical पहचान करना।
- **Routing:** data packets को destination की ओर भेजने में सहायता करना।
- **Packet Delivery:** packets को विभिन्न networks के माध्यम से आगे भेजना।
- **Network Communication:** अलग-अलग networks पर मौजूद devices के बीच communication में सहायता करना।

6.3.7 Modes of Connecting Internet

Internet से connect होने के कई तरीके हैं। CCC परीक्षा में Hotspot, Wi-Fi, LAN Cable, Broadband और USB Tethering महत्वपूर्ण हैं।

1. Hotspot

- Hotspot, किसी device के Internet connection को दूसरे devices के साथ share करने की सुविधा है।
- Mobile में Mobile Hotspot चालू करके Internet को Laptop, Tablet आदि से connect किया जा सकता है।
- इसमें सामान्यतः Wi-Fi और Mobile Data का उपयोग होता है।
- Hotspot को password से secure किया जा सकता है।

उदाहरण Mobile Data → Mobile Hotspot → Laptop में Wi-Fi से connection।

2. Wi-Fi

- Wi-Fi (Wireless Fidelity) एक wireless networking technology है।
- इसमें devices को बिना cable के wireless signals के माध्यम से network/Internet से connect किया जाता है।
- Wi-Fi के लिए सामान्यतः Wireless Router/Access Point का उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग घर, office, school, airport और public places में किया जाता है।
- Wi-Fi network को सामान्यतः **SSID** और **Password** से identify और secure किया जाता है।

3. LAN Cable

- LAN Cable के माध्यम से computer या अन्य device को network/router से wired connection दिया जाता है।
- इसमें सामान्यतः Ethernet Cable और Ethernet port का उपयोग होता है।
- Wired connection में wireless signal की आवश्यकता नहीं होती।
- इसका उपयोग Office, Computer Lab और Home Network में किया जाता है।
- सामान्य Ethernet cable के connectors को **RJ-45** कहा जाता है।

4. Broadband

- Broadband एक high-speed Internet access service है।
- Broadband connection में Internet access के लिए Fiber, DSL, Cable आदि technologies का उपयोग हो सकता है।
- यह घर और office में लगातार Internet access के लिए commonly उपयोग की जाती है।
- Broadband connection को Wi-Fi Router या LAN Cable के माध्यम से devices तक पहुँचाया जा सकता है।
- Broadband plans में अलग-अलग speed और data/service options उपलब्ध हो सकते हैं।

5. USB Tethering

- USB Tethering में mobile phone के Internet connection को USB Cable के द्वारा computer/laptop के साथ share किया जाता है।
- इसके लिए mobile में Mobile Data और USB Tethering enable किया जाता है।
- Computer, mobile के Internet connection का उपयोग कर सकता है।
- इसमें connection wired होता है, इसलिए Wi-Fi की आवश्यकता नहीं होती।
- USB Tethering तब उपयोगी है जब computer में Wi-Fi उपलब्ध न हो या wired mobile connection चाहिए।

Hotspot और USB Tethering में अंतर

Hotspot vs USB Tethering

Hotspot (Wireless)



USB Tethering (Wired)



Figure 6.18: Hotspot और USB Tethering

आधार	Hotspot	USB Tethering
Connection Type	Wireless connection	Wired connection
Internet Sharing	Wi-Fi के माध्यम से Internet share	USB Cable के माध्यम से Internet share
Cable	Cable की आवश्यकता नहीं	USB Cable आवश्यक
Devices	एक से अधिक devices connect हो सकते हैं	सामान्यतः एक connected computer/device के लिए

6.3.8 Identifying and Uses of IP / MAC / IMEI of Various Devices

Network और mobile devices की पहचान के लिए IP Address, MAC Address और IMEI Number महत्वपूर्ण हैं। तीनों का उद्देश्य और उपयोग अलग-अलग होता है।

1. IP Address

- **IP का Full Form:** Internet Protocol I
- IP Address, network पर किसी device/interface की logical addressing के लिए उपयोग होता है।
- इसका उपयोग data को सही destination तक route करने में किया जाता है।
- IP Address IPv4 (32-bit) या IPv6 (128-bit) हो सकता है।
- **उदाहरण:** 192.168.1.10

- IP Address network के अनुसार बदल भी सकता है।

Uses:

- Device/network की logical identification
- Data routing
- Network communication
- Internet या local network पर devices को address करना

2. MAC Address

- **MAC का Full Form:** Media Access Control
- MAC Address, network interface की hardware-level identification के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह सामान्यतः Network Interface Card (NIC) से associated होता है।
- MAC Address सामान्यतः **48-bit (6 bytes)** का होता है।
- इसे hexadecimal format में लिखा जाता है। **उदाहरण:** 00:1A:2B:3C:4D:5E
- यह LAN communication में devices की पहचान में महत्वपूर्ण है।

Uses:

- Local Network में device/interface की पहचान
- Ethernet/Wi-Fi communication
- Network access control और filtering में उपयोग

3. IMEI Number

- **IMEI का Full Form:** International Mobile Equipment Identity
- IMEI एक mobile device की equipment identity बताने वाला number है।
- इसका उपयोग मुख्य रूप से cellular mobile devices की पहचान के लिए किया जाता है।
- IMEI सामान्यतः **15 digits** का होता है।
- IMEI को mobile में *#06# dial करके देखा जा सकता है।
- IMEI, SIM number या mobile phone number नहीं होता।

Uses:

- Mobile device की पहचान
- Mobile network पर equipment identification
- खोए/चोरी हुए mobile की पहचान और network-level blocking प्रक्रियाओं में सहायता

IP Address vs MAC Address vs IMEI

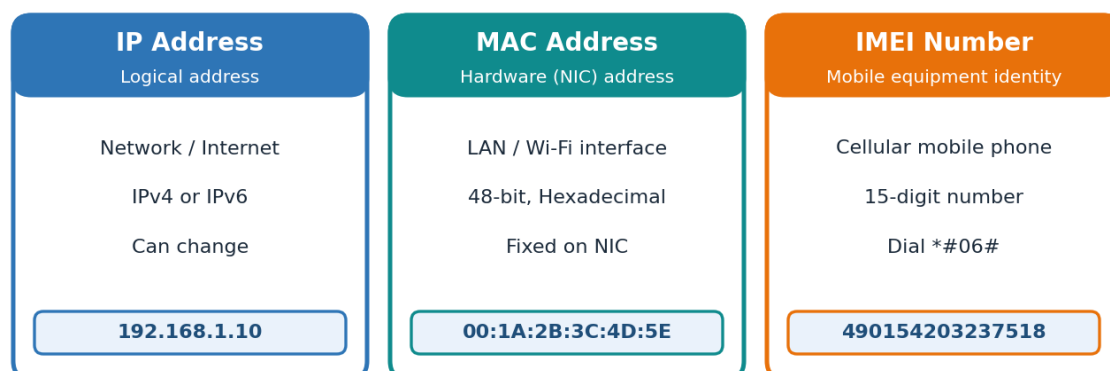


Figure 6.19: IP, MAC और IMEI

IP, MAC और IMEI में अंतर

Feature	IP Address	MAC Address	IMEI
Full Form	Internet Protocol	Media Access Control	International Mobile Equipment Identity
संबंधित	Network/device interface	Interface से associated address	Device की equipment identity
मुख्य उपयोग	Network addressing/routing	Network interface identification	Mobile equipment identification
Format	IPv4/IPv6	Hexadecimal	Numeric (15-digit number)
सामान्य उदाहरण	192.168.1.10	00:1A:2B:3C:4D:5E	15-digit number
बदल सकता है?	Network के अनुसार बदल सकता है	सामान्यतः नहीं बदलता	सामान्यतः नहीं बदलता
उपयोग का क्षेत्र	Network / Internet	LAN / Wi-Fi interface	Cellular mobile equipment

6.4 Popular Web Browsers

Web Browser एक application/software है जिसका उपयोग Internet पर Websites और Web Pages को access और view करने के लिए किया जाता है।

Parts of a Web Browser

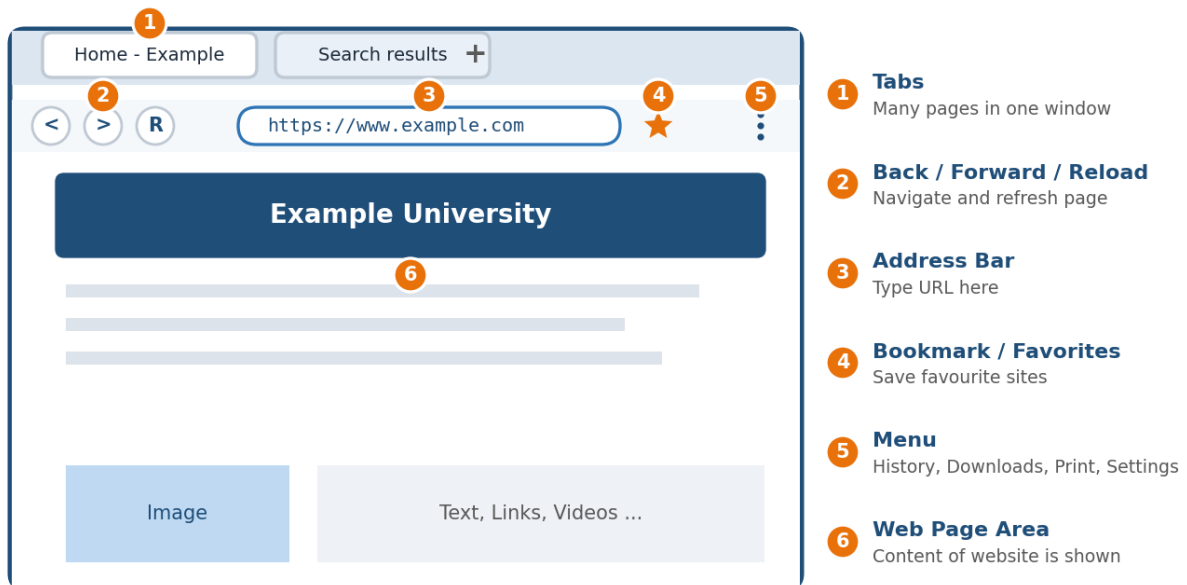


Figure 6.20: Web Browser के मुख्य भाग

1. Internet Explorer (IE) / Microsoft Edge

- Internet Explorer (IE), Microsoft द्वारा विकसित किया गया पुराना Web Browser था। इसका उपयोग websites और web pages को access करने के लिए किया जाता था।
- Microsoft Edge, Microsoft का modern Web Browser है।
- Edge में Tabbed Browsing, Favorites/Bookmarks, Private Browsing और Extensions जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

परीक्षा तथ्य Internet Explorer और Microsoft Edge दोनों Microsoft से संबंधित browsers हैं।

2. Google Chrome

- Google Chrome, Google द्वारा विकसित Web Browser है।
- यह websites, web applications और web pages access करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसमें Tabs, Bookmarks, History, Extensions और Incognito Mode जैसी सुविधाएँ होती हैं।
- Chrome विभिन्न operating systems और devices पर उपलब्ध है।

परीक्षा तथ्य Chrome → Google

3. Mozilla Firefox

- Mozilla Firefox, Mozilla द्वारा विकसित एक popular Web Browser है।
- इसका उपयोग websites और web pages को browse करने के लिए किया जाता है।

- इसमें Tabs, Bookmarks, History, Extensions और Private Browsing जैसी सुविधाएँ होती हैं।
- Firefox को privacy और customization से जुड़ी सुविधाओं के लिए भी जाना जाता है।

परीक्षा तथ्य Firefox → Mozilla

4. Opera

- Opera एक Web Browser है जिसका उपयोग Internet browsing के लिए किया जाता है।
- इसमें Tabbed Browsing, Bookmarks और Private Browsing जैसी सुविधाएँ मिलती हैं।
- Opera desktop और mobile devices के लिए उपलब्ध है।
- इसे विभिन्न operating systems पर उपयोग किया जा सकता है।

परीक्षा तथ्य Opera → Web Browser

Browser के Common Functions

Function	उपयोग
Web Browsing	Websites और web pages खोलना।
Address Bar	URL enter करने के लिए।
Tabs	एक ही browser window में कई pages खोलना।
Bookmarks/Favorites	पसंदीदा websites को save करना।
History	पहले visit की गई websites की जानकारी देखना।
Refresh/Reload	Current web page को दोबारा load करना।
Download	Internet से files को device में save करना।
Private/Incognito Browsing	Local browsing history आदि को सामान्य browsing mode से अलग रखना।

6.5 Exploring the Internet

Exploring the Internet का अर्थ है Internet पर उपलब्ध विभिन्न Websites, Web Pages, Information और Online Services को खोजने, access करने और उपयोग करने की प्रक्रिया।

6.5.1 Surfing the Web

Surfing the Web का अर्थ है Internet पर अलग-अलग Websites और Web Pages को browse करना, information देखना और एक page से दूसरे page पर जाना।

Web Surfing कैसे करें?

1	सबसे पहले कोई Web Browser जैसे Chrome, Edge या Firefox खोलें।
2	Browser के Address Bar में website का URL type करें।
3	Enter दबाने पर संबंधित web page खुल जाता है।
4	किसी web page पर दिए गए Hyperlinks पर click करके दूसरे pages पर जा सकते हैं।
5	Information खोजने के लिए Search Engine का उपयोग किया जा सकता है।
6	आवश्यक web pages को बाद में आसानी से खोलने के लिए Bookmarks/Favorites में save किया जा सकता है।
7	पहले खोली गई websites को Browser History से दोबारा access किया जा सकता है।
8	Internet से आवश्यक documents, images और अन्य files download की जा सकती हैं।

Web Surfing - Flowchart

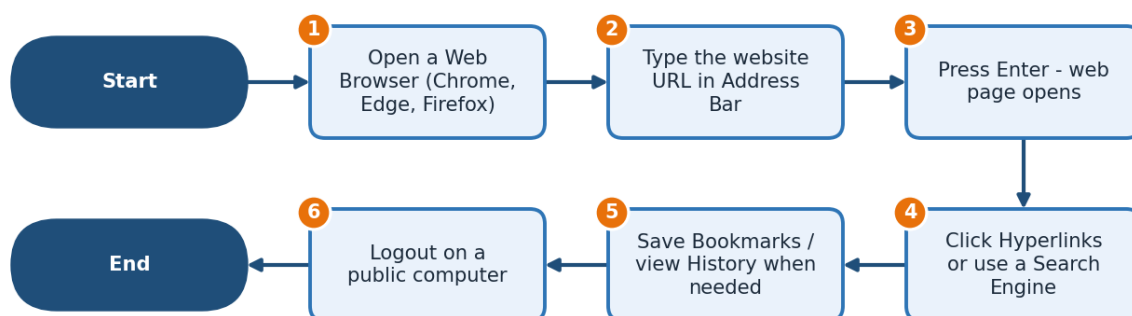


Figure 6.21: Web Surfing की Process (Flowchart)

Web Surfing के दौरान सावधानियाँ

- केवल trusted और secure websites का उपयोग करें।
- Website के URL में **HTTPS** होना secure connection का संकेत देता है।
- अनजान websites से suspicious files या links पर click करने से बचें।

- अपना Password, OTP और अन्य confidential information किसी अनजान website पर share न करें।
- Public computer पर काम करने के बाद Logout करना चाहिए।

6.5.2 Popular Search Engines

Search Engine एक online service/tool है जिसका उपयोग Internet पर उपलब्ध Web Pages, Websites, Images, Videos और अन्य information को खोजने के लिए किया जाता है।

1. Google

- Google Search दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले search engines में से एक है।
- इसमें keywords type करके web पर information search की जाती है।
- यह Web, Images, News, Videos, Maps आदि से संबंधित results दिखा सकता है।

परीक्षा तथ्य Google → Search Engine

2. Bing

- Bing, Microsoft का Search Engine है।
- इसका उपयोग websites, images, videos, news आदि search करने के लिए किया जाता है।
- यह Microsoft की कई services के साथ integrated है।

परीक्षा तथ्य Bing → Microsoft

3. Yahoo

- Yahoo Search एक Search Engine है, जिसका उपयोग web पर information खोजने के लिए किया जा सकता है।
- Yahoo एक web portal और online services brand के रूप में भी जाना जाता है।

परीक्षा तथ्य Yahoo → Search Service

4. DuckDuckGo

- DuckDuckGo एक Search Engine है, जिसका उपयोग web पर information search करने के लिए किया जाता है।
- यह privacy-oriented search experience के लिए जाना जाता है।

परीक्षा तथ्य DuckDuckGo → Privacy-focused Search Engine

5. Baidu

- Baidu एक प्रमुख Search Engine है, जिसका उपयोग web और अन्य digital information search करने के लिए किया जाता है।
- यह विशेष रूप से China में widely used है।

परीक्षा तथ्य Baidu → China

Search Engine के मुख्य कार्य

कार्य	विवरण
Information Search	Internet पर information खोजना।
Keyword Search	Keywords के आधार पर results प्राप्त करना।
Web Search	Websites और web pages खोजना।
Image Search	Images खोजना।
Video Search	Videos खोजना।
News Search	News-related information खोजना।

6.5.3 Searching on Internet

Searching on Internet का अर्थ है Internet पर किसी जानकारी, website, image, video, document या अन्य सामग्री को Search Engine की सहायता से खोजना। इसके लिए सामान्यतः **Keywords** का प्रयोग किया जाता है।

Internet पर Search करने की Process

1	सबसे पहले कोई Web Browser जैसे Chrome, Edge या Firefox खोलें।
2	Search Engine जैसे Google, Bing आदि की website खोलें।
3	Search Box में अपनी आवश्यकता से संबंधित Keyword या Query लिखें।
4	Enter या Search button दबाएँ।
5	Search Engine संबंधित Search Results प्रदर्शित करता है।
6	आवश्यक result पर click करके जानकारी प्राप्त करें।
7	अधिक सटीक जानकारी के लिए अलग-अलग Keywords का प्रयोग किया जा सकता है।

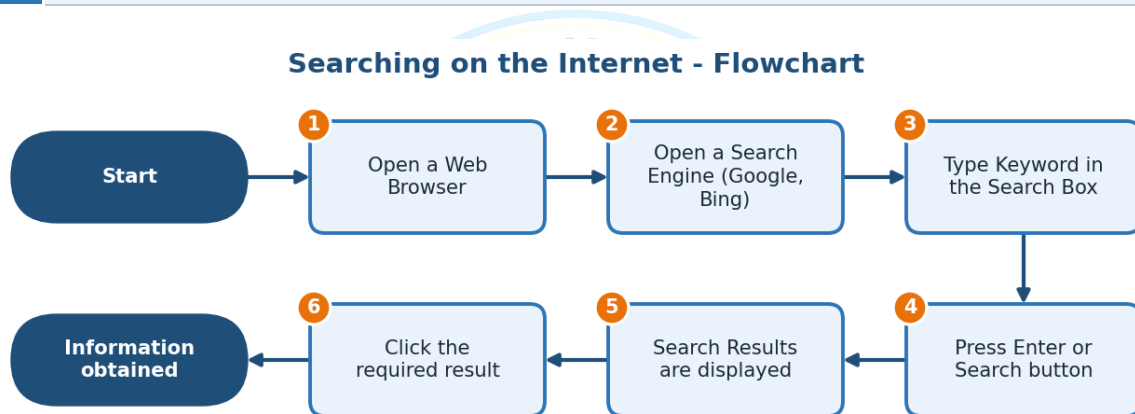


Figure 6.22: Internet पर Search करने की Process (Flowchart)

Keywords क्या हैं?

Keywords वे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनके आधार पर Search Engine Internet पर जानकारी खोजता है।

उदाहरण यदि आपको “उत्तर प्रदेश की राजधानी” खोजनी है, तो Search Box में Capital of Uttar Pradesh या उत्तर प्रदेश की राजधानी लिख सकते हैं।

Effective Searching Techniques

Technique	उपयोग	उदाहरण
Specific Keywords	Specific keywords का प्रयोग करें।	CCC Computer Course Syllabus
Quotation Marks	किसी exact phrase को खोजने के लिए।	"Digital India"
site: operator	किसी विशेष website पर जानकारी खोजने के लिए।	site:gov.in scholarship
filetype: operator	किसी विषय से संबंधित PDF खोजने के लिए।	computer fundamentals filetype:pdf

- बहुत लंबे और अनावश्यक शब्द लिखने से बचें।
- Search results में सही और विश्वसनीय website का चयन करें।
- ज़रूरत के अनुसार Images, Videos, News आदि search categories का प्रयोग करें।

Search Result के मुख्य भाग

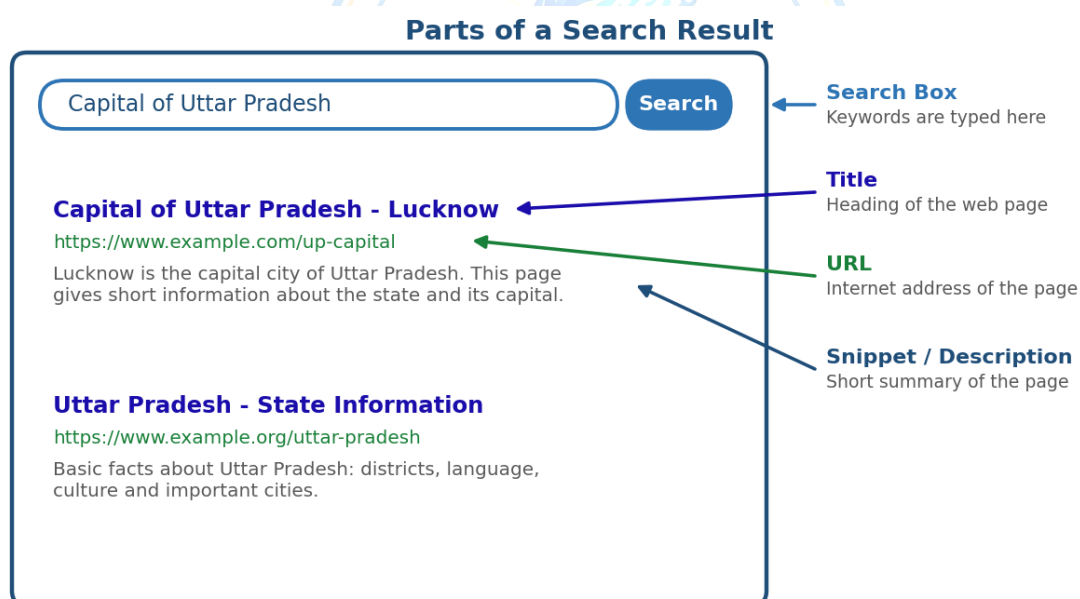


Figure 6.23: Search Result के मुख्य भाग

भाग	विवरण
Title	Web page का शीर्षक।
URL	Web page का Internet address।
Snippet/Description	Page में उपलब्ध जानकारी का संक्षिप्त विवरण।
Search Result Link	संबंधित web page खोलने का link।

Search करते समय सावधानियाँ

- जानकारी के लिए विश्वसनीय websites का प्रयोग करें।
- हर search result को तुरंत सही न मानें।
- महत्वपूर्ण जानकारी को एक से अधिक विश्वसनीय स्रोतों से verify करें।
- संदिग्ध links पर click न करें।
- Unknown websites से अनावश्यक files download न करें।
- Password, OTP और अन्य confidential information Search Box में न डालें।

6.5.4 Downloading Web Pages

Downloading Web Pages का अर्थ है Internet से किसी web page या उसमें उपलब्ध सामग्री, जैसे Text, Images, PDF, Documents आदि को अपने Computer/Mobile में प्राप्त या save करना।

Web Page Download करने की Process

1	सबसे पहले Web Browser जैसे Chrome, Edge या Firefox खोलें।
2	जिस web page को download/save करना है, उसका URL Address Bar में दर्ज करें।
3	Web page को open करें।
4	Browser के Menu में जाकर Save Page / Save Page As जैसे विकल्प का प्रयोग करें।
5	File को save करने के लिए उचित location/folder चुनें।
6	Save पर click करें।
7	Web page या उसकी उपलब्ध सामग्री निर्धारित स्थान पर save हो जाती है।

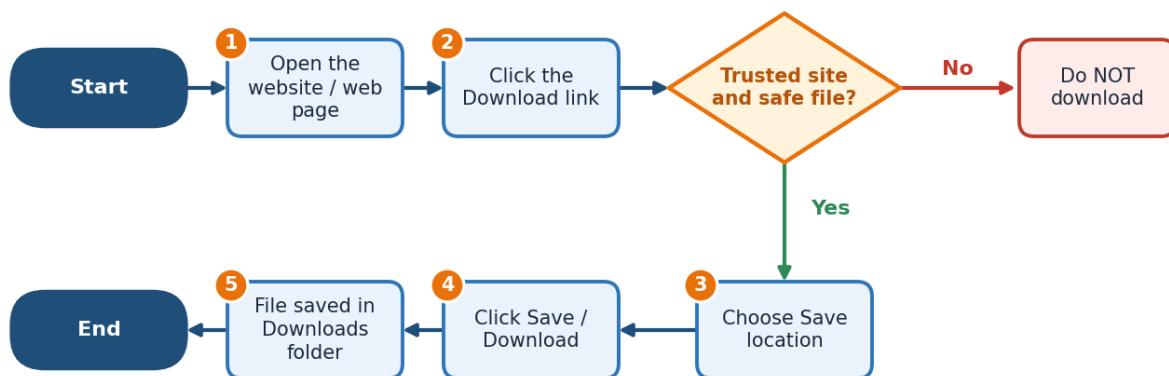
Web Page से File Download करना

कई websites पर PDF, Word Document, Image, Software या अन्य files के download links दिए होते हैं।

सामान्य process:

Process Website Open → Download Link पर Click → File Download → Save Location → File का उपयोग

Downloading a File - Flowchart



Open the file only after checking its File Name and File Type

Figure 6.24: File Download करने की Process (Flowchart)

कुछ browsers में download होने वाली file Downloads folder में स्वतः save हो जाती है।

Download और Save में अंतर

Term	अर्थ
Download	Internet से file/content को अपने device पर प्राप्त करना।
Save	प्राप्त या उपलब्ध सामग्री को किसी निश्चित location पर सुरक्षित रखना।

Download की गई file को बाद में offline भी खोला जा सकता है, यदि वह उस प्रकार की file है जिसे offline उपयोग किया जा सकता है।

Download की गई Files कहाँ मिलती हैं?

सामान्यतः download की गई files computer में **Downloads folder** में मिलती हैं। हालाँकि browser की settings के अनुसार save location अलग भी हो सकती है।

सावधानियाँ

- केवल trusted websites से files download करें।
- Unknown या suspicious links पर click न करें।
- Download की गई file को open करने से पहले उसके File Name और File Type को देखें।
- संदिग्ध files को बिना जाँच के install/open न करें।
- Copyrighted सामग्री को download और उपयोग करते समय संबंधित Copyright/Licensing rules का पालन करें।

6.5.5 Printing Web Pages

Printing Web Pages का अर्थ है किसी web page पर उपलब्ध जानकारी को Printer की सहायता से कागज़ (Paper) पर print करना।

Web Page Print करने की Process

1	सबसे पहले Web Browser जैसे Chrome, Edge या Firefox खोलें।
2	जिस web page को print करना है, उसे open करें।
3	Browser के Menu में जाकर Print विकल्प चुनें। सामान्यतः Ctrl + P shortcut key से भी Print dialog box खोला जा सकता है।
4	उपलब्ध printers में से आवश्यक Printer चुनें।
5	आवश्यक Number of Copies निर्धारित करें।
6	ज़रूरत के अनुसार Pages चुनें: All Pages, Current Page या Custom Pages।
7	Orientation चुनें: Portrait या Landscape।
8	आवश्यकता के अनुसार Paper Size और Margins निर्धारित करें।
9	Print button पर click करें। Web page चयनित printer से print हो जाता है।

Printing a Web Page - Flowchart

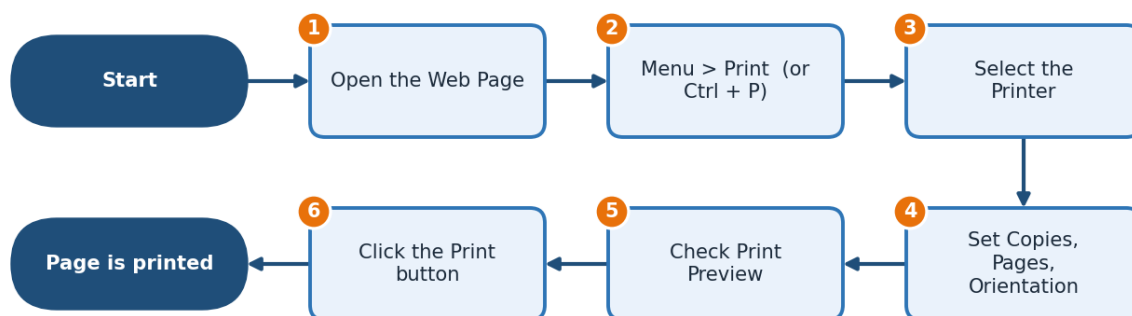


Figure 6.25: Web Page Print करने की Process (Flowchart)

Print Preview

Print Preview का उपयोग web page को print करने से पहले यह देखने के लिए किया जाता है कि वह कागज़ पर कैसा दिखाई देगा। इसमें सामान्यतः निम्नलिखित चीज़ें देखी जा सकती हैं:

- Page Layout
- Number of Pages
- Orientation
- Margins
- Paper Size
- Content की Position

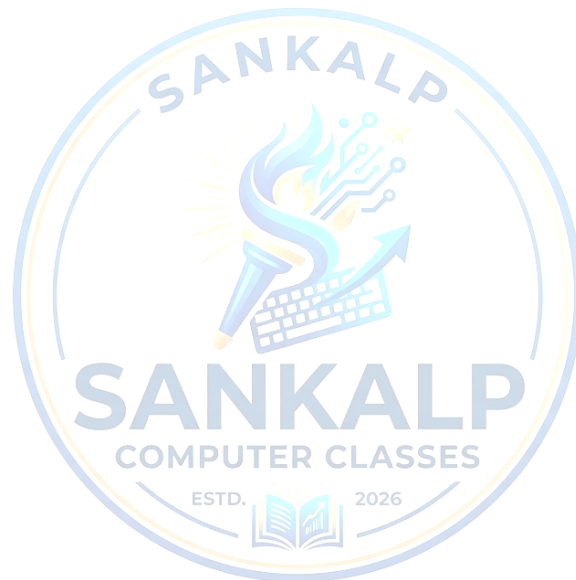
Web Page Printing के Important Options

Option	विवरण
Copies	कितनी प्रतियाँ print करनी हैं।
Pages	कौन-कौन से pages print करने हैं।
Orientation	Page की दिशा: Portrait या Landscape।
Paper Size	जैसे A4, Letter आदि।
Margins	Page के चारों ओर खाली स्थान।
Printer	जिस printer से print करना है, उसका चयन।

Web Page Print करते समय सावधानियाँ

- Print से पहले Print Preview देखना उपयोगी है।
- केवल आवश्यक pages print करें ताकि paper और ink की बचत हो।

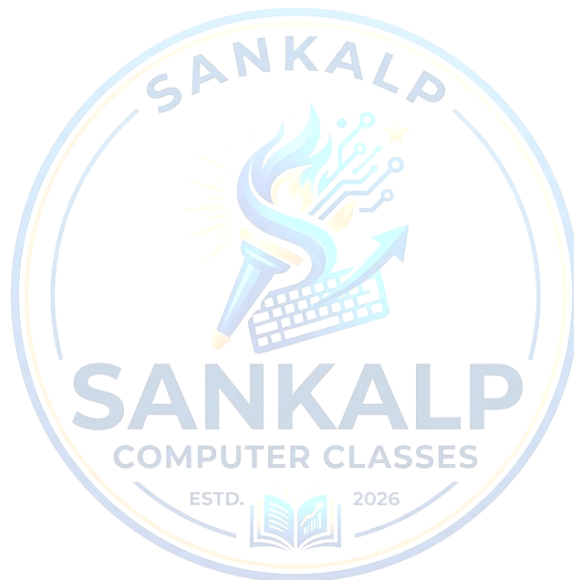
- सही Printer का चयन करें।
- Paper Size और Orientation सही रखें।
- महत्वपूर्ण web page print करने से पहले content की accuracy जाँच लें।



6.6 Summary

- **Internet:** एक Global Network of Networks है, जो पूरी दुनिया के computers, mobile devices, servers और networks को connect करता है।
- **WWW (World Wide Web):** Internet पर उपलब्ध interconnected web pages और websites की एक व्यवस्था है।
- **Internet और WWW:** दोनों अलग हैं। Internet एक network/infrastructure है, जबकि WWW Internet पर चलने वाली एक प्रमुख service है।
- **Computer Network:** दो या दो से अधिक computers/devices को आपस में connect करके data और resources share करने की व्यवस्था है।
- **LAN और WAN:** LAN (Local Area Network) छोटे भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग होने वाला network है, जबकि WAN (Wide Area Network) बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला network है।
- **Network Topology:** network में devices के arrangement/layout को दर्शाती है। प्रमुख topologies हैं: Bus, Star, Ring, Mesh, Tree और Hybrid।
- **Website और Web Page:** Website संबंधित web pages का collection है और Web Page उसका एक individual page होता है।
- **URL (Uniform Resource Locator):** किसी web page या Internet resource का address होता है।
- **IP Address:** network पर device की logical identification और routing के लिए उपयोग होता है। IPv4 32-bit और IPv6 128-bit addressing system है।
- **ISP (Internet Service Provider):** users को Internet connectivity प्रदान करता है।
- **Internet Protocol (IP):** data packets की addressing और routing में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **Internet से Connect होने के तरीके:** Hotspot, Wi-Fi, LAN Cable, Broadband और USB Tethering।
- **MAC Address और IMEI:** MAC Address network interface की identification से संबंधित होता है, जबकि IMEI mobile equipment की identification के लिए उपयोग किया जाता है।
- **Web Browser:** websites और web pages को access तथा view करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रमुख browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge और Opera।
- **Surfing the Web:** Internet पर विभिन्न websites और web pages को browse करना है।
- **Search Engine:** Internet पर आवश्यक information खोजने में सहायता करता है। प्रमुख search engines: Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo और Baidu।
- **Keywords:** Search Engine में आवश्यक जानकारी खोजने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- **Downloading:** Internet से file या content को अपने device पर प्राप्त करना है।
- **Printing Web Pages:** web page की information को paper पर print करना है। इसकी प्रमुख shortcut key **Ctrl + P** है और Print Preview से printing से पहले page का preview देखा जाता है।
- **Internet के उपयोग:** Communication, Education, Online Banking, E-Commerce, Entertainment, E-Governance, Ticket Booking और Work from Home आदि।



Quick Revision

Exam के लिए सबसे महत्वपूर्ण One-Liners

Term / प्रश्न	उत्तर
Internet	Global Network of Networks
WWW	World Wide Web
WWW के विकास से जुड़े प्रमुख व्यक्ति	Tim Berners-Lee
LAN	Local Area Network
WAN	Wide Area Network
Topology	Network का Layout/Arrangement
Star Topology	Central Hub/Switch
Bus Topology	Main Backbone Cable
Ring Topology	Circular Arrangement
Mesh Topology	Multiple/Direct Connections
Website	Collection of Related Web Pages
URL	Uniform Resource Locator
IP	Internet Protocol
IPv4	32-bit
IPv6	128-bit
ISP	Internet Service Provider
MAC	Media Access Control
IMEI	International Mobile Equipment Identity
Browser	Web Pages access करने का Software
Search Engine	Internet पर information खोजने का Tool/Service
Keyword	Search के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द
Hotspot	Wireless Internet Sharing
Wi-Fi	Wireless Networking Technology
LAN Cable	Wired Network Connection
Broadband	High-Speed Internet Access
USB Tethering	USB के माध्यम से Mobile Internet Sharing
Download	Internet से device पर file/content प्राप्त करना
Print Shortcut	Ctrl + P
Print Preview	Printing से पहले Preview देखने का विकल्प
Internet का एक प्रमुख उपयोग	Information और Communication
WWW (Service)	Internet पर उपलब्ध एक प्रमुख service है।

Multiple Choice Questions

Q1. आधुनिक इंटरनेट का पूर्ववर्ती (Precursor) कौन सा था?

- (A) BITNET
- (B) ARPANET
- (C) INFLIBNET
- (D) ISDN

Q2. 'वर्ल्ड वाइड वेब (WWW)' का जनक किसे माना जाता है?

- (A) विंट सर्फ
- (B) टिम बर्नर्स-ली
- (C) चार्ल्स बैबेज
- (D) एलन ट्यूरिंग

Q3. वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का आविष्कार किस वर्ष हुआ था?

- (A) 1983
- (B) 1989
- (C) 1995
- (D) 2001

Q4. इंटरनेट पर वेब पेज ट्रांसमिट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

- (A) FTP
- (B) SMTP
- (C) HTTP
- (D) SNMP

Q5. URL का पूर्ण रूप (Full Form) क्या है?

- (A) Universal Resource Locator
- (B) Uniform Resource Locator
- (C) Uniform Resource Link
- (D) Universal Reference Locator

Q6. विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने और IP एड्रेस का उपयोग करके डेटा ट्रैफिक को रूट करने वाला उपकरण कौन सा है?

- (A) स्विच (Switch)
- (B) हब (Hub)
- (C) राउटर (Router)
- (D) रिपीटर (Repeater)

Q7. IPv4 एड्रेस का मानक आकार (Size) कितना होता है?

- (A) 16 बिट्स
- (B) 32 बिट्स
- (C) 64 बिट्स
- (D) 128 बिट्स

Q8. IPv6 एड्रेस का आकार कितने बिट्स का होता है?

- (A) 32 बिट्स
- (B) 64 बिट्स
- (C) 128 बिट्स
- (D) 256 बिट्स

Q9. डोमेन नाम (जैसे www.google.com) को संख्यात्मक IP एड्रेस में कौन सी सेवा बदलती है?

- (A) DHCP
- (B) DNS
- (C) ARP
- (D) NAT

Q10. ग्लोबल IP एड्रेस आवंटन और डोमेन नामों का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है?

- (A) IEEE
- (B) W3C
- (C) ICANN
- (D) ISO

Q11. उपभोक्ताओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी कौन सी संस्था या कंपनी प्रदान करती है?

- (A) ISP
- (B) TCP
- (C) IP
- (D) HTTP

Q12. इंटरनेट कनेक्शन का कौन सा मोड मानक टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है और कनेक्ट करने के लिए नंबर डायल करता है?

- (A) ब्रॉडबैंड (Broadband)
- (B) डायल-अप (Dial-up)
- (C) लीज्ड लाइन (Leased Line)
- (D) FTTH

Q13. वॉइस कॉल को बाधित किए बिना टेलीफोन लाइनों पर उच्च गति से डिजिटल डेटा संचारित करने वाली तकनीक कौन सी है?

- (A) ISDN
- (B) DSL
- (C) Dial-up
- (D) WiMAX

Q14. Wi-Fi का पूर्ण रूप (Full Form) क्या है?

- (A) Wireless Fidelity
- (B) Wireless Function
- (C) Wired Fidelity
- (D) Wireless Field

Q15. ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करने वाला उच्च गति वाला इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है?

- (A) DSL
- (B) Dial-up
- (C) FTTH / फाइबर ऑप्टिक्स
- (D) ISDN

Q16. नेटवर्क पर डिवाइसों को स्वचालित रूप से डायनेमिक IP एड्रेस असाइन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

- (A) DNS
- (B) DHCP
- (C) FTP
- (D) SMTP

Q17. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC) को स्थायी रूप से असाइन किया गया हार्डवेयर एड्रेस क्या कहलाता है?

- (A) IP एड्रेस
- (B) MAC एड्रेस
- (C) URL
- (D) पोर्ट नंबर

Q18. MAC एड्रेस की लंबाई कितनी होती है?

- (A) 32 बिट्स
- (B) 48 बिट्स
- (C) 64 बिट्स
- (D) 128 बिट्स

Q19. HTTP द्वारा आमतौर पर किस पोर्ट (Port) का उपयोग किया जाता है?

- (A) 21
- (B) 25
- (C) 80
- (D) 443

Q20. HTTPS (सुरक्षित HTTP) किस पोर्ट का उपयोग करता है?

- (A) 20
- (B) 80
- (C) 110
- (D) 443

Q21. पहला ग्राफ़िकल वेब ब्राउज़र कौन सा था?

- (A) इंटरनेट एक्सप्लोरर
- (B) मोज़ेक (Mosaic)
- (C) नेटस्केप नेविगेटर
- (D) सफारी

Q22. Google Chrome में नई इंकॉग्निटो (Incognito / Private) विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?

- (A) Ctrl + N
- (B) Ctrl + Shift + N
- (C) Ctrl + Shift + P
- (D) Ctrl + T

Q23. अधिकांश ब्राउज़र में सक्रिय वेब पेज को रीफ्रेश करने के लिए किस फ़ंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है?

- (A) F2
- (B) F5
- (C) F11
- (D) F12

Q24. Google Chrome में डाउनलोड (Downloads) पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) Ctrl + D
- (B) Ctrl + J
- (C) Ctrl + H
- (D) Ctrl + Shift + D

Q25. अधिकांश ब्राउज़र में हिस्ट्री (History) टैब खोलने का शॉर्टकट क्या है?

- (A) Ctrl + H
- (B) Ctrl + Y
- (C) Ctrl + Shift + H
- (D) Ctrl + Tab

Q26. उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को याद रखने के लिए वेब ब्राउज़र द्वारा कंप्यूटर पर सहेजी जाने वाली छोटी टेक्स्ट फ़ाइलों को क्या कहा जाता है?

- (A) कैश (Cache)
- (B) कुकीज़ (Cookies)
- (C) हिस्ट्री (History)
- (D) स्क्रिप्ट्स (Scripts)

Q27. पहले से विज़िट किए गए पृष्ठों को तेज़ी से लोड करने के लिए ब्राउज़र द्वारा उपयोग किए जाने वाले अस्थायी स्टोरेज को क्या कहा जाता है?

- (A) कुकी (Cookie)
- (B) ब्राउज़र कैश (Cache)
- (C) बुकमार्क (Bookmark)
- (D) प्लगइन (Plugin)

Q28. बाद में तुरंत एक्सेस करने के लिए वेब पेज एड्रेस को सेव करने की सुविधा कौन सी है?

- (A) हिस्ट्री
- (B) बुकमार्क (Bookmark)
- (C) डाउनलोड
- (D) कुकी

Q29. वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) Ctrl + B
- (B) Ctrl + D
- (C) Ctrl + S
- (D) Ctrl + Shift + B

Q30. वेब पृष्ठों को स्वचालित रूप से क्रॉल और इंडेक्स करने के लिए सर्च इंजन द्वारा किसका उपयोग किया जाता है?

- (A) वेब ब्राउज़र
- (B) वेब स्पाइडर / क्रॉलर
- (C) वेब सर्वर
- (D) FTP क्लाइंट

Q31. निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है?

- (A) Google
- (B) Bing
- (C) Yahoo
- (D) Mozilla Firefox

Q32. गूगल में सटीक वाक्यांश (Exact Phrase) खोजने के लिए किस सर्च ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है?

- (A) एस्टरिस्क (*)
- (B) उद्धरण चिन्ह ("")
- (C) माइनस (-)
- (D) प्लस (+)

Q33. कौन सा खोज ऑपरेटर खोज परिणामों से किसी विशेष शब्द को हटाता (Exclude) है?

- (A) माइनस चिन्ह (-)
- (B) प्लस चिन्ह (+)
- (C) टिल्ड (~)
- (D) हैश (#)

Q34. शैक्षणिक संस्थानों के लिए कौन सा डोमेन एक्सटेंशन आरक्षित है?

- (A) .com
- (B) .org
- (C) .edu
- (D) .gov

Q35. भारत के लिए टॉप-लेवल कंट्री कोड डोमेन (ccTLD) क्या है?

- (A) .ind (B) .in
(C) .ia (D) .co

Q36. इंटरनेट पर फ़ाइलों को स्थानांतरित करने के लिए विशेष रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

- (A) HTTP (B) FTP
(C) SMTP (D) POP3

Q37. URL 'https://www.nielit.gov.in/index.html' में 'https' क्या दर्शाता है?

- (A) सब-डोमेन (B) प्रोटोकॉल
(C) डोमेन नाम (D) फ़ाइल पथ

Q38. URL 'https://www.nielit.gov.in/index.html' में 'nielit.gov.in' क्या दर्शाता है?

- (A) प्रोटोकॉल (B) डोमेन नाम
(C) वर्ल्ड वाइड वेब (D) फ़ाइल का नाम

Q39. वेब सर्वर पर होस्ट किए गए परस्पर जुड़े वेब पृष्ठों के संग्रह को क्या कहा जाता है?

- (A) वेब ब्राउज़र (B) वेबसाइट
(C) हाइपरलिंक (D) सर्च इंजन

Q40. किसी वेबसाइट के शुरुआती या मुख्य पेज को क्या कहा जाता है?

- (A) इंडेक्स पेज (B) होम पेज (Home Page)
(C) मास्टर पेज (D) कवर पेज

Q41. HTTP, HTTPS की तुलना में अधिक सुरक्षित है।

- (A) सत्य (B) असत्य

Q42. IP एड्रेस कनेक्टेड नेटवर्क के अनुसार बदल सकता है, जबकि MAC एड्रेस डिवाइस का भौतिक पता होता है जो स्थिर रहता है।

- (A) सत्य (B) असत्य

Q43. IPv6 एड्रेस को डॉट्स (.) से अलग करके डेसिमल फ़ॉर्मेट में लिखा जाता है।

- (A) सत्य (B) असत्य

Q44. मोज़ेक (Mosaic) ब्राउज़र का विकास वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत से पहले हुआ था।

(A) सत्य

(B) असत्य

Q45. ISP का पूर्ण रूप 'Internet Service Provider' है।

(A) सत्य

(B) असत्य

Q46. Ctrl + Shift + T शॉर्टकट आधुनिक वेब ब्राउज़र में अंतिम बंद किए गए टैब को फिर से खोलता है।

(A) सत्य

(B) असत्य

Q47. सर्च इंजन वेब पेजों को इंडेक्स करने के लिए स्वचालित क्रॉलर्स (Bots) का उपयोग करते हैं।

(A) सत्य

(B) असत्य

Q48. IPv4 एड्रेस को कोलन (:) से अलग करके हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है।

(A) सत्य

(B) असत्य

Q49. डायल-अप कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तुलना में अधिक गति प्रदान करता है।

(A) सत्य

(B) असत्य

Q50. DNS के बिना डोमेन नाम सीधे नेटवर्क रूटिंग में IP एड्रेस का स्थान ले सकता है।

(A) सत्य

(B) असत्य

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	C	B	C	B	C	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	B	A	C	B	B	B	C	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	B	B	A	B	B	B	B	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	A	C	B	B	B	B	B	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	B	A	A	A	A	B	B	B